

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского
Национальный исследовательский университет

ИССЛЕДОВАНИЕ ОТРАЖАТЕЛЬНОГО КЛИСТРОНА

Практикум

Рекомендовано методической комиссией радиофизического факультета
для студентов ННГУ, обучающихся по направлению подготовки
010800 «Радиофизика»

Нижний Новгород
2011

УДК 621.385

ББК 22.3

И-88

И-88 ИССЛЕДОВАНИЕ ОТРАЖАТЕЛЬНОГО КЛИСТРОНА. Составители: Еськин В.А., Умнов А.Л., Юрасова Н.В. Практикум. – Нижний Новгород: Нижегородский госуниверситет, 2011. – 24 с.

Рецензент: канд. физ.-мат. наук **Е.Ю. Петров**

Настоящая работа посвящена изучению устройства и основных принципов действия отражательного клистрона. В описании кратко изложена теория тороидального резонатора, входящего в состав клистрона, обсуждается процесс динамического управления плотностью заряда в электронном пучке, а также возбуждение переменным конвекционным током пучка колебаний в резонаторе. Описание содержит необходимые сведения о лабораторной установке, задания к работе и контрольные вопросы.

Работа выполняется на кафедре электродинамики студентами дневного и вечернего отделений радиофизического факультета ННГУ в рамках общего радиофизического практикума.

Ответственный за выпуск:

председатель методической комиссии радиофизического факультета ННГУ,
д.ф.-м.н., профессор **В.Н. Мануилов**

УДК 621.385

ББК 22.3

Содержание

Введение.....	4
1. Резонатор клистрона.....	6
2. Модуляция скорости электронов в пучке.....	8
3. Модуляция электронного потока по плотности.....	9
4. Возбуждение резонатора клистрона током пучка.....	12
Экспериментальная часть работы.....	12
Задание.....	13
Контрольные вопросы.....	15
Литература.....	15
Приложение 1. Расчет индуктивности и емкости тороидального резонатора.....	16
Приложение 2. Конвекционный ток пучка.....	17
Приложение 3. Возбуждение резонатора клистрона конвекционным током пучка.....	19

Введение

Отражательный клистрон¹, изучению которого посвящена лабораторная работа, предназначен для генерации электромагнитных колебаний СВЧ диапазона. Исторически именно генераторы клистронного типа позволили освоить диапазоны сантиметровых и дециметровых волн, в которых традиционные электронные лампы оказались неэффективными [1].

Генерация в клистронах осуществляется за счет преобразования кинетической энергии пучка электронов, ускоренных статическим электрическим полем, в энергию сверхвысокочастотных колебаний. Для получения СВЧ колебаний пучок электронов модулируется по плотности и проводится через резонатор клистрона, в котором переменный конвекционный ток пучка возбуждает колебания.

Неоднородный электронный поток в приборах клистронного типа создается посредством так называемого динамического способа управления плотностью зарядов. При этом способе управления однородный электронный поток пропускается через переменное электрическое поле управляющего (группирующего) устройства. Переменное поле воздействует на скорости электронов в потоке, периодически ускоряя и замедляя их движение в зависимости от фазы высокочастотного поля, существующей в момент пролета электронов через управляющее устройство. Возникающее различие в скоростях электронов приводит к их группировке при последующем движении за пределами управляющего устройства. При этом в определенной точке пространства в определенный момент времени происходит образование электронного сгустка. Поток приобретает пульсирующий характер, причем электронные уплотнения и разрежения в данной точке пространства возникают с периодичностью, соответствующей частоте управляющего поля².

Характер процесса группировки электронов, координата и время образования сгустка в клистронах определяются условиями движения вне управляющего промежутка.

В пролетных клистронах группировка происходит при движении электронов по инерции в пространстве, свободном от внешних постоянных или переменных полей; группировка становится возможной за счет того, что «быстрые» электроны догоняют «медленные», вылетевшие из управляющего промежутка раньше «быстрых».

¹Название «клистрон» происходит от греческого слова «клизо», что означает береговой волнорез.

²При использовании приемов т. н. электростатического управления основной результат управления состоит в модуляции электронного потока по плотности непосредственно в области управляющего поля [2, 3].

В отражательных клистронах электроны, вышедшие из группирующего устройства, движутся в постоянном тормозящем электрическом поле. Значение этого поля таково, что все электроны, вылетевшие из управляющего устройства, возвращаются назад. Группировка в отражательных клистронах происходит благодаря тому, что «быстрые» электроны находятся в пространстве группировки дольше «медленных», и на обратном пути оказывается возможной встреча «быстрых» электронов с медленными, вышедшими из управляющего промежутка позже «быстрых».

Принципиальная схема отражательного клистрона представлена на рис 1. Функции управляющего устройства и устройства, накапливающего энергию электромагнитных колебаний в отражательном клистроне, объединены здесь в тороидальном резонаторе.

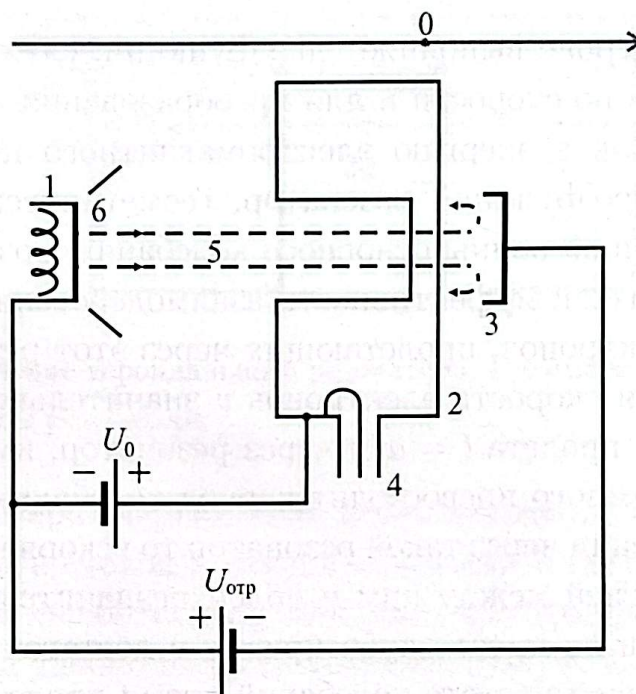


Рис. 1. Идеализированная принципиальная схема клистрона: 1 — катод, 2 — резонатор, 3 — отражатель, 4 — вывод энергии, 5 — электронный поток, 6 — управляющий электрод

Электронный поток, эммитируемый катодом, ускоряется в промежутке между катодом и резонатором, после чего первый раз попадает в зазор резонатора, образованный двумя прозрачными для потока металлическими сетками. В зазоре происходит модуляция электронного потока по скорости. После выхода из резонатора электроны движутся в тормозящем поле отражающего электрода, возвращаются назад и повторно проходят зазор. При соответствующем выборе потенциалов на электродах клистрона сгусток электронов формируется в сечении зазора резонатора в момент времени, ко-

гда высокочастотное поле в зазоре тормозит возвращающиеся электроны, при этом происходит преобразование кинетической энергии электронов в энергию колебаний резонатора. Существование стационарных колебаний в клистроне оказывается возможным при компенсации потерь в резонаторе и нагрузке притоком энергии от модулированного электронного потока.

Изучим работу отражательного клистрона подробнее. Для этого сначала рассмотрим резонатор клистрона, затем обсудим модуляцию электронного потока по скорости при прохождении его через зазор резонатора, после чего разберем возбуждение резонатора первой гармоникой конвекционного тока пучка и проанализируем основные особенности работы клистрона.

1. Резонатор клистрона

Резонатор в клистроне выполняет две функции: служит для модуляции электронного потока по скорости и для преобразования кинетической энергии пучка электронов в энергию электромагнитного поля. Использовать для выполнения этих функций резонатор, геометрические размеры которого сравнимы с длиной волны основного колебания, возбуждаемого в них, невозможно из-за низкой эффективности взаимодействия электромагнитного поля и пучка электронов, пролетающих через этот резонатор³. Действительно, если средняя скорость электронов v значительно меньше скорости света c , то время их пролета $t = a/v$ через резонатор, имеющий форму куба со стороной a , намного превосходит период колебания поля $T = \sqrt{2}a/c$. Электрон при движении через такой резонатор то ускоряется, то тормозится, поэтому обмен энергией между ним и полем незначителен. Время пролета можно уменьшить, взяв вместо куба призму с достаточно малой высотой: при неизменной низшей частоте колебаний время пролета электрона через резонатор уменьшается. Однако сокращение объема резонатора приводит к уменьшению его добротности. Использование в генераторе низкодобротной колебательной системы не позволяет производить эффективное преобразование кинетической энергии электронов в энергию электромагнитных колебаний и не обеспечивает стабильности частоты генератора.

Для увеличения объема резонатора и его добротности необходимо, оставляя длину пролетного промежутка малой, создавать дополнительные ре-

³Следует отметить, что существует способ группировки электронного потока по плотности, при котором модулируемый поток проводится через область, в которой фаза управляющего поля успевает многократно измениться за время пролета электрона. При использовании этого способа скорости электронов на выходе из управляющего поля оказываются практически одинаковыми, а электронный поток — промодулированным по плотности [3].

зервуары энергии. Именно такой резонатор используется в отражательном клистроне.

Схема резонатора представлена на рис. 2. Геометрические размеры резонатора удовлетворяют неравенствам $a, b \ll \lambda/4$, $l \ll \lambda/4$, $d \ll l$, где λ — длина волны, соответствующая частоте основной моды резонатора. Поскольку размеры резонатора много меньше длины волны на частоте основного колебания, резонатор можно рассматривать как колебательный контур с сосредоточенными параметрами.

При этом в резонаторе можно выделить емкостной объем, заключенный между сетками резонатора, и индуктивный объем, т.е. собственно тороидальную часть. В Приложении 1 представлен расчет индуктивности и емкости тороидального резонатора.

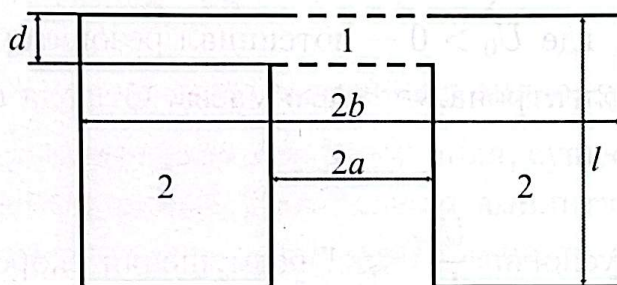


Рис. 2. Поперечное сечение тороидального резонатора: 1 — емкостной объем резонатора, 2 — индуктивный объем резонатора

При наличии потерь энергии поля в резонаторе, возникающих из-за конечной проводимости стенок и отвода мощности в нагрузку, свободные колебания резонатора являются затухающими, при этом в рамках метода комплексных амплитуд удобно вводить комплексную частоту $\omega = \omega' + i\omega''$. Величина ω'' может быть выражена через добротность резонатора, которая, как правило, измеряется экспериментально.

В клистронах применяются резонаторы, допускающие механическую перестройку резонансной частоты. Наиболее распространены два способа перестройки: индуктивный и емкостной. Индуктивная перестройка осуществляется введением в область магнитного поля металлических поршней, которые, уменьшая занятый полем объем, уменьшают индуктивность резонатора и тем самым повышают его резонансную частоту. Емкостная перестройка может быть осуществлена путем деформации гибкой мембраны. Сближение сеток резонатора, обеспечиваемое прогибом мембраны, ведет к увеличению емкости зазора и уменьшению резонансной частоты. Механические способы перестройки обеспечивают отстройку от основной частоты на 20–25%.

2. Модуляция скорости электронов в пучке

Рассмотрим процесс модуляции электронного потока по скорости. В установившемся режиме колебания в резонаторе близки к гармоническим, поле в зазоре имеет вид $E = E_z = E_m \sin \omega t$, где $E_m = \frac{U_m}{d}$, U_m — амплитуда напряжения на зазоре, E_z — проекция электрического поля на ось z , d — ширина зазора, ω — частота стационарных колебаний. Найдем приращение энергии электрона, прошедшего через зазор. Кинетическая энергия, приобретаемая одиночным электроном при прохождении пути dz внутри зазора, равна работе силы электрического поля: $dW = -e \frac{U_m}{d} \sin \omega t dz$, где e — модуль заряда электрона (знак заряда учтен в явном виде)⁴. Электрон, прошедший расстояние между катодом и резонатором, имеет кинетическую энергию $\frac{mv_0^2}{2} = eU_0$, где $U_0 > 0$ — потенциал резонатора относительно катода, v_0 — скорость электрона, m — его масса. Отсюда при условии $v_0 \ll c$ имеем⁵ $v_0 = \sqrt{\frac{2eU_0}{m}}$.

При выполнении условия $\frac{U_m}{U_0} \ll 1$ возмущения скорости v_0 под воздействием высокочастотного поля незначительны. Поэтому если t_0 — время прохождения электроном центра зазора, то время его нахождения в точке с координатой z есть $t = t_0 + \frac{z}{v_0}$. Полное приращение энергии имеет вид

$$\Delta W = \int_{-d/2}^{d/2} \frac{-eU_m}{d} \sin\left(\omega t_0 + \frac{\omega z}{v_0}\right) dz =$$

$$= -eU_m \sin \omega t_0 \frac{\sin(\theta_3/2)}{\theta_3/2} = -eMU_m \sin \omega t_0,$$

где $\theta_3 = \frac{\omega d}{v_0}$ — невозмущенный угол пролета электрона через модулирующий зазор, $M = \frac{\sin(\theta_3/2)}{\theta_3/2}$ — коэффициент взаимодействия электронного потока с полем зазора. Полная кинетическая энергия электрона, вошедшего в зазор

⁴Если напряжение (потенциал второй сетки относительно первой) $U = -U_m \sin \omega t$ положительно, оно ускоряет электрон, движущийся в положительном направлении оси z .

⁵Пренебрежение релятивистскими поправками возможно до значений U_0 порядка нескольких десятков киловольт.

с начальной скоростью v_0 , на выходе из него может быть представлена в виде

$$W = \frac{mv^2}{2} = \frac{mv_0^2}{2} + \Delta W = eU_0 + \Delta W. \quad (2)$$

Таким образом, скорость электрона на выходе из зазора оказывается равной

$$v = \sqrt{\frac{2e}{m} U_0} \left(1 - \frac{MU_m}{U_0} \sin \omega t_0 \right)^{1/2}. \quad (3)$$

При выполнении условия $\frac{U_m}{U_0} \ll 1$ можно разложить выражение для v в ряд Тейлора и ограничиться двумя первыми членами ряда:

$$v = \sqrt{\frac{2e}{m} U_0} \left(1 - \frac{1}{2} \frac{MU_m}{U_0} \sin \omega t_0 + \dots \right) \approx v_0 - v_1 \sin \omega t_0, \quad (4)$$

где $v_1 = \frac{MU_m}{2U_0} v_0$. Из полученного выражения видно, что скорость электрона на выходе из зазора определяется фазой поля, существовавшей в момент прохождения им центра зазора. Наибольшая амплитуда скоростной модуляции v_1 достигается при стремлении коэффициента взаимодействия M к единице, что выполняется при стремлении θ_z к нулю.

3. Модуляция электронного потока по плотности

В пространстве между резонатором и отражателем электроны двигаются в статическом тормозящем поле. Уравнение движения имеет вид $mz'' = -e \frac{U_0 - U_{\text{отр}}}{L}$, где $U_{\text{отр}} < 0$ — напряжение на отражателе, L — расстояние между резонатором и отражателем. Интегрируя первый раз уравнение движения и учитывая выражение для скорости v при выходе из зазора, имеем

$$z' = v - \frac{e}{m} \frac{U_0 - U_{\text{отр}}}{L} (t - t'), \quad (5)$$

где t' — момент выхода электрона из зазора. Через t'' в дальнейшем будем обозначать момент, когда тот же электрон возвращается в плоскость второй сетки. Повторное интегрирование уравнения (5) дает

$$z = v(t - t') - \frac{e}{m} \frac{U_0 - U_{\text{отр}}}{L} \frac{(t - t')^2}{2} + \frac{d}{2}. \quad (6)$$

Время пролета электрона в пространстве группировки можно найти из условия $z = d/2$ при $t = t''$, откуда следует, что $t'' - t' = 0$ и $\frac{e}{m} \frac{U_0 - U_{\text{отр}}}{L} \times$

$\times \frac{(t'' - t')}{2v} = 1$. Первое решение ($t'' = t'$) соответствует моменту вылета электрона из зазора, второе дает время его пролета в тормозящем поле:

$$t'' - t' = \frac{2m}{e} \frac{vL}{U_0 - U_{\text{отр}}} . \quad (7)$$

При выполнении условия $U_m/U_0 \ll 1$ время пролета в зазоре определяется скоростью v_0 , поэтому связь времени вылета электрона из зазора со временем его нахождения в центре зазора можно приближенно записать в виде $t' = t_0 + d/(2v_0)$. Таким образом, подставляя выражение для скорости (4) в (7), получим

$$t'' = t' + \frac{2mL}{e(U_0 - U_{\text{отр}})} \left(v_0 - \frac{MU_m}{2U_0} v_0 \sin \left(\omega t' - \frac{\omega d}{2v_0} \right) \right). \quad (8)$$

Из найденного выражения видно, что время пролета электронов в пространстве группировки зависит от фазы высокочастотного напряжения, существующего в момент пролета электроном середины зазора, и от амплитуды этого напряжения.

На рис. 3 представлены примеры пространственно-временных диаграмм (зависимостей координат электронов от времени) для таких значений потенциалов на резонаторе и отражателе, при которых электроны, вышедшие из резонатора в различные моменты времени, возвращаются в него одновременно, образуя сгусток. Сверхвысокочастотное поле в резонаторе в рассматриваемых случаях в момент времени пролета сгустка максимально и является для него тормозящим. Уменьшение кинетической энергии электронов при этом приводит к возрастанию энергии СВЧ поля. Разумеется, при других значениях потенциалов на электродах клистрона сгусток может сформироваться и вне зазора резонатора, при этом эффективная передача энергии от пучка полю становится невозможной.

Домножим соотношение (8) на ω и введем следующие величины:

$$\theta_r = \frac{2m}{e} \frac{v_0 \omega L}{U_0 - U_{\text{отр}}} \quad (9)$$

— угол пролета электрона в пространстве группировки,

$$X = \theta_r \frac{MU_m}{2U_0} \quad (10)$$

— параметр группировки. В результате получим выражение, связывающее время возвращения электрона в плоскость второй сетки (t'') со временем

выхода электрона из зазора (t'):

$$\omega t'' = \omega t' + \theta_r - X \sin\left(\omega t' - \frac{\theta_z}{2}\right). \quad (11)$$

Соотношение (11) является исходным для нахождения конвекционного тока пучка электронов, расчет которого приведен в Приложении 2.

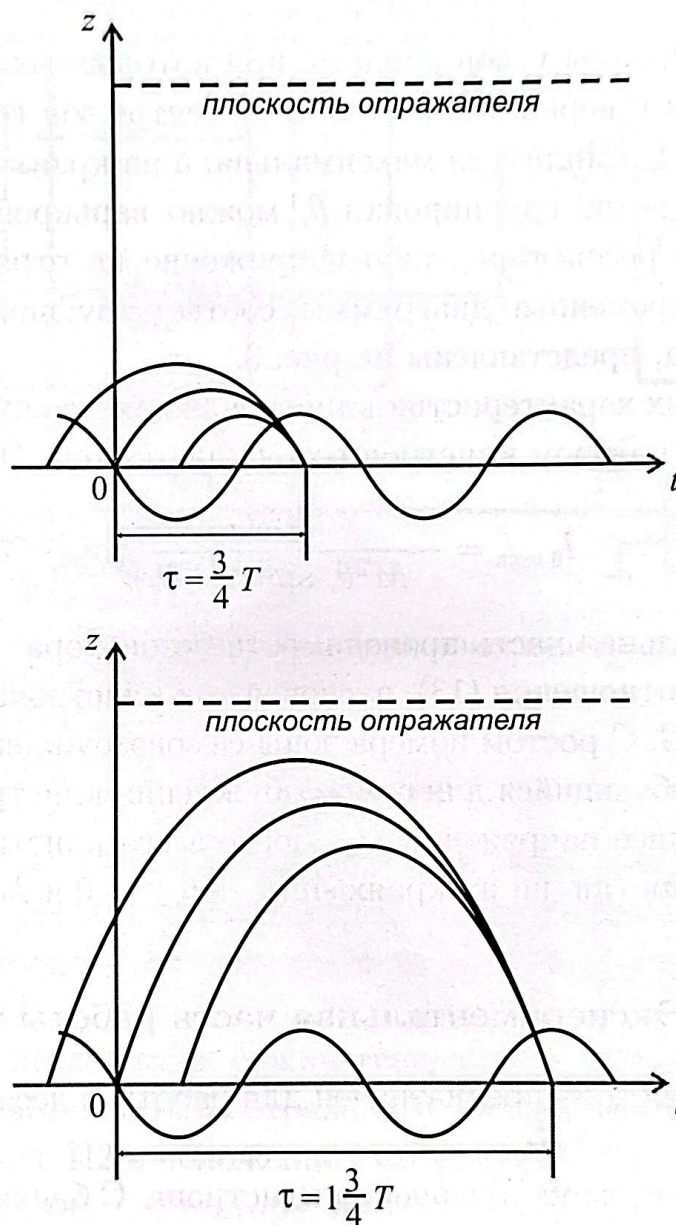


Рис. 3. Пространственно-временные диаграммы движения электронов при двух значениях оптимального времени пролета τ в пространстве группировки ($z = 0$ — координата, соответствующая середине зазора)

4. Возбуждение резонатора клистрона током пучка

Сгруппированный электронный пучок формирует ток I , возбуждающий колебания в резонаторе (см. Приложение 3). При этом условие возбуждения клистрона принимает следующий вид:

$$\pi + 2\pi n < (\theta_z + \theta_r) < 2\pi(n + 1), \quad (12)$$

где $n = 1, 2, 3, \dots$

Указанные интервалы углов пролета, при которых возможна генерация, носят название зон генерации клистрона. В центре зон генерации, т. е. при $\theta_r + \theta_z = 2\pi(n + 3/4)$ амплитуда максимальна, а на краях равна нулю. Угол пролета в пространстве группировки θ_r можно варьировать, изменяя либо напряжение на резонаторе, либо напряжение на отражателе (см. (9)). Пространственно-временные диаграммы, соответствующие двум оптимальным углам пролета, представлены на рис. 3.

Одной из важных характеристик клистрона является пусковой ток — значение тока I_0 , при котором клистрон возбуждается (см. Приложение 3):

$$I_{0 \text{ пуск}} = -\frac{2U_0 G}{M^2 \theta_r \sin(\theta_z + \theta_r)}, \quad (13)$$

где G — действительная часть проводимости резонатора.

Как видно из соотношения (13), пусковой ток клистрона тем меньше, чем меньше величина G . С ростом номера зоны самовозбуждения клистрона облегчается. Ток, требующийся для самовозбуждения клистрона, тем меньше, чем ниже ускоряющее напряжение U_0 . Легче всего клистрон возбуждается в центрах зон. Напротив, на их краях $\sin(\theta_z + \theta_r) \rightarrow 0$ и $I_{0 \text{ пуск}} \rightarrow \infty$.

Экспериментальная часть работы

Исследуемый клистрон предназначен для работы в десятисантиметровом диапазоне.

На рис. 4 показана схема включения клистрона. С блока питания (выпрямители I, II, III) напряжение подается на отражатель, резонатор и управляющий электрод. Контроль величин напряжений на электродах клистрона осуществляется по вольтметру, последовательно подключаемому с помощью переключателя П1 к любому из электродов. К отражателю клистрона с помощью переключателя П2 может подключаться генератор пилообразного напряжения; СВЧ колебания, генерируемые отражательным клистроном, с помощью петли связи через ответвитель подводятся к кристаллическому

детектору и волномеру ВМТ-10. В цепи детектора стоит микроамперметр, показания которого пропорциональны уровню выходной мощности клистрона⁶⁾.

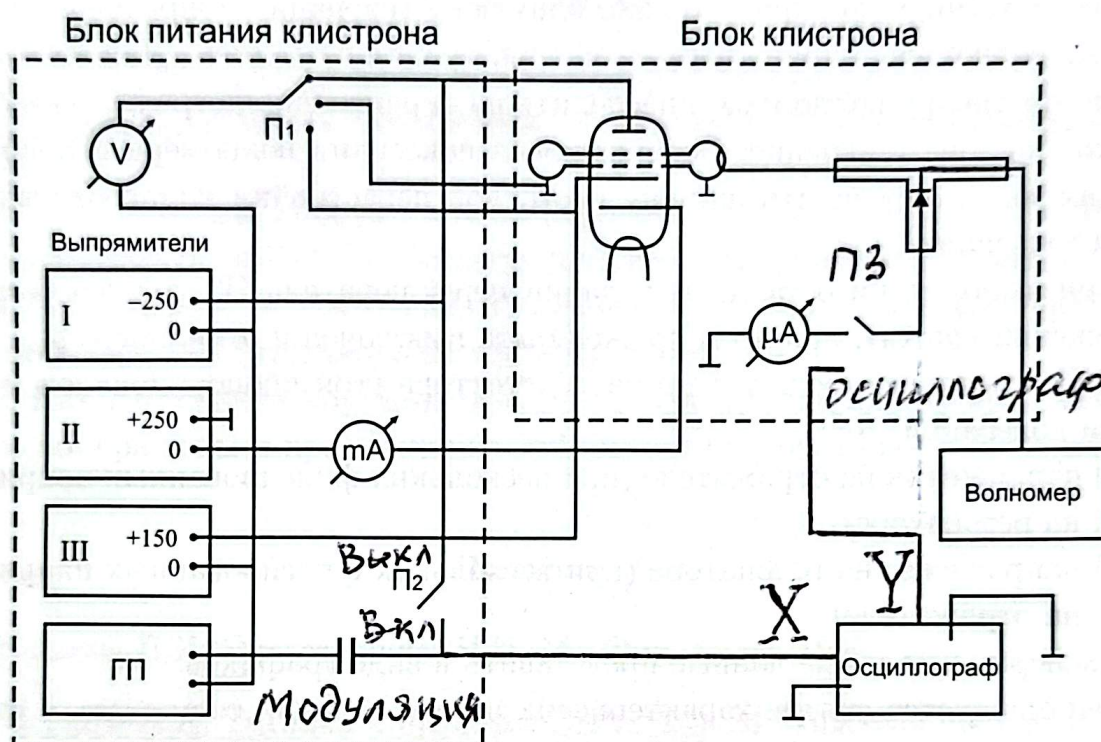


Рис. 4. Блок-схема включения клистрона

Задание

1. Включить установку и выставить рабочий режим клистрона, подобрав подходящие значения напряжения на резонаторе (в интервале от 0 до +250 В), ускоряющем электроде (от 0 до +150 В) и отражающем электроде (от 0 до -250 В).

2. Визуально исследовать режим генерации клистрона на экране осциллографа. Для этого подать на отражатель пилообразное напряжение, поставив переключатель П2 в положение «модуляция». На вход Y осциллографа подается напряжение с детектора, а на вход X в качестве развертки — пилообразное напряжение с модулятора.

а) Используя кальку, зарисовать зоны генерации клистрона и пронумеровать их. Выяснить, как меняются зоны генерации в зависимости от потенциалов электродов клистрона. Выбрать оптимальный режим работы клистрона (найти значения напряжения на электродах, при которых реализуется

⁶⁾ При наблюдении зон генерации клистрона на экране осциллографа переключатель П2 ставится в положение «модуляция», П3 — в положение «Осциллограф».

наибольшая мощность в центре зон генерации и максимальная их ширина, т. е. максимальная частотная перестройка клистрона).

б) Уменьшая амплитуду пилообразного напряжения на отражателе клистрона, получить на экране только одну зону генерации. Определить с помощью волномера ширину частотной перестройки клистрона. Для этого, изменяя настройку волномера, проследить на экране осциллографа движение метки⁷ по зоне генерации. Зафиксировав показания волномера в крайних точках зоны, определить ширину частотной перестройки клистрона вдоль зоны генерации.

При выполнении остальных заданий переключатель П2 должен быть в положении «выкл», при этом должен быть выключен и осциллограф.

3. Снять зависимости тока в цепи детектора (ток пропорционален мощности колебаний) от⁸:

а) напряжения на отражателе (при нескольких фиксированных напряжениях на резонаторе),

б) напряжения на резонаторе (при нескольких фиксированных напряжениях на отражателе).

Экспериментальные данные представить в виде графиков.

Рекомендуется снятие характеристик в этом задании совмещать с измерением частотных зависимостей (см. задание 4).

4. Измерить при помощи волномера длину волны колебаний, генерируемых клистроном, и проследить, как она меняется вдоль каждой зоны. Для этого снять зависимости частоты от:

а) напряжения на отражателе (при фиксированном напряжении на резонаторе),

б) напряжения на резонаторе (при фиксированном напряжении на отражателе).

Экспериментальные данные представить в виде графиков.

5. Снять зависимость тока в цепи детектора от тока пучка для различных зон генерации клистрона. Потенциал отражателя для каждой зоны устанавливается по максимальной интенсивности колебаний (т. е. в центре зоны). Экспериментальные данные представить в виде графиков. На основании измерений определить пусковой ток клистрона для каждой зоны. Регулировку тока пучка осуществлять изменением величины потенциала на управляющем электроде.

⁷Появление метки (небольшого провала в мощности генерации на данной частоте) связано с резонансным характером импеданса нагрузки (волномера), изменяющей нагруженную добротность резонатора.

⁸При выполнении этого задания волномер должен быть расстроен.

6. Объяснить полученные экспериментальные данные.

Контрольные вопросы

1. Объясните принцип работы отражательного клистрона.
2. Почему в приборах клистронного типа используются тороидальные резонаторы?
3. Можно ли для возвращения электронного потока в резонатор клистрона использовать не постоянное электрическое, а постоянное магнитное поле?
4. Что такое зоны генерации клистрона? Отличается ли структура поля в резонаторе для центров различных зон генерации?
5. Как изменяется крутизна частотной перестройки клистрона с изменением номера зоны и при вариации добротности резонатора?

Литература

1. Гапонов В.И. Электроника. Ч.II. М.: Физматгиз, 1960.
2. Лебедев И.В. Техника и приборы СВЧ. Ч.II. М.: Высшая школа, 1972.
3. Костиенко А.И. Введение в электронику СВЧ. М.: Изд. МГУ, 1989.
4. Градштейн И.С., Рыжик Н.М. Таблицы интегралов, сумм рядов и произведений. М., 1963.
5. Вайнштейн Л.А. Электромагнитные волны. М.: Радио и связь, 1988.

Расчет индуктивности и емкости тороидального резонатора

Вычислим параметры L и C тороидального резонатора (см. рис. 2). Емкость параллельных пластин оценим по формуле $C = \frac{\epsilon_0 \pi a^2}{d}$, где a — радиус круглой сетки резонатора, d — расстояние между сетками, ϵ_0 — электрическая постоянная. Индуктивность определяется из соотношения $L = \frac{\Phi}{I}$, где I — ток, обтекающий внутреннюю поверхность тора, Φ — поток вектора магнитной индукции через поперечное сечение резонатора. Предполагая, что силовые линии магнитного поля H имеют вид концентрических окружностей с центрами, расположенными на оси симметрии тора, находим: $H = \frac{I}{2\pi r}$,

$$\Phi = \int_a^b \mu_0 \frac{Il}{2\pi r} dr = \frac{\mu_0 Il}{2\pi} \ln \frac{b}{a} \quad (\mu_0 — магнитная постоянная). \text{ Таким образом,}$$

$$L = \frac{\mu_0 l}{2\pi} \ln \frac{b}{a}.$$

Частоту эквивалентного резонатору колебательного контура найдем из соотношения $\omega = \frac{1}{\sqrt{LC}} = \frac{c}{a} \sqrt{\frac{2d}{l \ln b/a}}$, где $c = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_0 \mu_0}}$ — скорость света в вакууме.

Конвекционный ток пучка

Найдем конвекционный ток пучка, необходимый для анализа возбуждения резонатора возвращающимися электронами.

При отсутствии оседания электронов на стенках клистрона можно считать, что все электроны, вылетевшие из резонатора, возвращаются в него. Из рис. 5, иллюстрирующего зависимость времени возвращения электронов на плоскость второй сетки от времени их вылета из резонатора, видно, что электроны, вылетевшие в промежуток времени dt' и несущие заряд dq , вновь возвращаются на плоскость второй сетки в промежуток времени dt'' , не равный dt' . Из закона сохранения заряда следует, что $dq = I' dt' = I'' dt''$, где I' , I'' — токи пучка в прямом и обратном направлениях в плоскости второй сетки (без учета направления тока). Поскольку модуляция по плотности пучка, проходящего зазор в прямом направлении, отсутствует, то $I' = I_0$ (I_0 — ток пучка в прямом направлении), т. е. $I'' = I_0 \left| \frac{dt'}{dt''} \right|$.

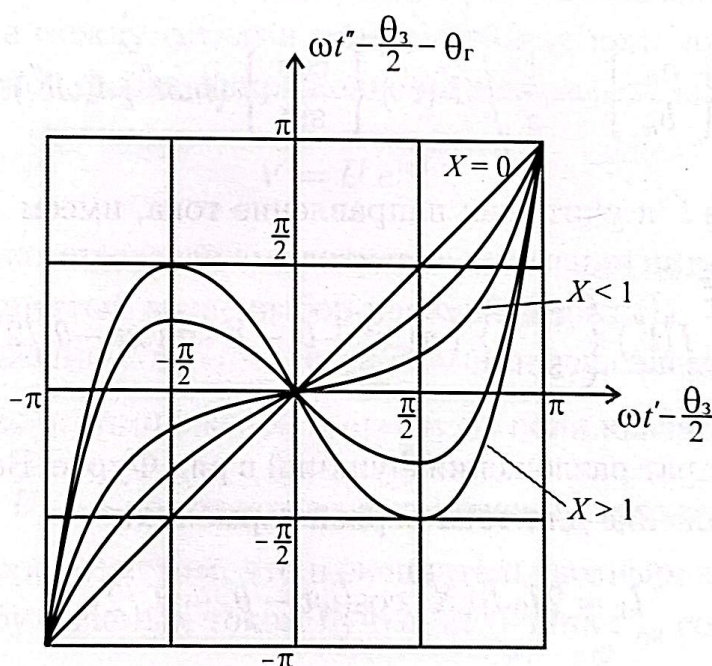


Рис. 5. График, поясняющий зависимость времени влета электронов в резонатор от времени их вылета

Анализ соотношения (11) и рис. 5 показывает, что при $X > 1$ к зазору одновременно возвращаются электроны, вылетевшие из него в три разных момента времени, поэтому следует записать $I'' = I_0 \sum \left| \frac{dt'}{dt''} \right|$, где знак суммы

означает, что суммирование производится по всем трем группам электронов, возвращающихся одновременно⁹. Физически приход одновременно трех групп электронов означает, что имеет место обгон одних групп электронов другими группами с последующим наложением нескольких групп в зазоре резонатора. Выполняя дифференцирование выражения (11), находим конвекционный ток пучка в плоскости второй сетки:

$$I'' = \sum \frac{I_0}{1 - X \cos(\omega t' - \theta_3/2)}. \quad (\text{П2.1})$$

Анализируя полученное выражение с привлечением (11) и поясняющего его рисунка 5, находим, что конвекционный ток пучка является периодической (с периодом $T = 2\pi/\omega$) резко несинусоидальной функцией времени.

Представим конвекционный ток в плоскости второй сетки в виде тригонометрического ряда Фурье:

$$I''(t'') = I_0 + \sum_{n=1}^{\infty} [a_n \cos(n\omega t'') + b_n \sin(n\omega t'')], \quad (\text{П2.2})$$

где

$$\begin{Bmatrix} a_n \\ b_n \end{Bmatrix} = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} I''(t'') \begin{Bmatrix} \cos \\ \sin \end{Bmatrix} (n\omega t'') d(\omega t''). \quad (\text{П2.3})$$

Выражая t'' через t' и учитывая направление тока, имеем

$$\begin{Bmatrix} a_n \\ b_n \end{Bmatrix} = -\frac{I_0}{\pi} \int_0^{2\pi} I''(t'') \begin{Bmatrix} \cos \\ \sin \end{Bmatrix} (n(\omega t' + \theta_r - X \sin(\omega t' - \theta_r/2))) d(\omega t'). \quad (\text{П2.4})$$

Используя аппарат разложения функций в ряд Фурье–Бесселя [3, 4], можно получить выражение для тока первой гармоники:

$$I_1 = 2I_0 J_1(X) \cos(\omega t - \theta_r - \theta_3/2),$$

где $J_1(X)$ — функция Бесселя первого порядка.

Из приведенных выражений видно, что сгруппированный электронный поток достигает максимума при $X = 1$, а первая гармоника конвекционного тока — при $X = 1.84$.

⁹Поскольку направление движения электронов в зазоре не изменяется, суммирование следует производить по абсолютной величине. Отрицательный знак $\frac{dt'}{dt''}$ означает, что электроны приходят к сечению второй сетки в измененном порядке.

Возбуждение резонатора клистрона конвекционным током пучка

Из теории возбуждения объемных резонаторов (см., например, [5]) известно, что при частоте стороннего источника ω , близкой к n -ой собственной частоте резонатора ω_n , комплексная амплитуда поля в объеме резонатора может быть найдена в виде $\mathbf{E} = A_n \mathbf{E}_n$, где A_n — коэффициент возбуждения моды с номером n , а $\mathbf{E}_n$ — комплексная амплитуда этой моды. В случае возбуждения резонатора сторонним электрическим током выражение для A_n записывается в виде

$$A_n = \frac{i\omega}{(\omega^2 - \omega_n^2)N_n} \int_V \mathbf{j} \mathbf{E}_n dV, \quad (\text{ПЗ.1})$$

где $N_n = \int_V \varepsilon_0 \mathbf{E}_n^2 dV$ — норма моды типа n . Интегралы в приведенных выражениях берутся по объему резонатора.

Поле квазистатической (основной) моды резонатора может быть найдено через напряжение между сетками резонатора как поле плоского конденсатора. В комплексной форме напряжение на зазоре резонатора имеет вид

$$V = U e^{i\omega t''}, \quad (\text{ПЗ.2})$$

где $U = U_m e^{i\frac{\pi}{2}}$ — комплексная амплитуда напряжения на зазоре (множитель $e^{i\frac{\pi}{2}}$ учитывает принятый выше выбор начальной фазы).

Запишем выражения для комплексной амплитуды электрического поля в зазоре: $\mathbf{E} = -\frac{U}{d} \mathbf{z}_0$ и комплексной амплитуды поля квазистатической моды: $\mathbf{E} = -\frac{U_{\text{км}}}{d} \mathbf{z}_0$, где $U_{\text{км}}$ — комплексная амплитуда напряжения квазистатической моды на зазоре (отметим, что в окончательных выражениях для поля и напряжения, возбуждаемых током пучка, величина $U_{\text{км}}$ сокращается). Норма квазистатической моды имеет вид $N_{\text{км}} = \int_V \varepsilon_0 \frac{U_{\text{км}}^2}{d^2} dV = U_{\text{км}}^2 C$, где C — емкость конденсатора, образованного сетками. Далее найдем коэффициент возбуждения: $A_{\text{км}} = -\frac{i\omega}{d(\omega^2 - \omega_{\text{км}}^2) U_{\text{км}} C} \int_V j_k dV$, где j_k — комплексная амплитуда проекции конвекционного тока на ось z ($\mathbf{j}_k = \mathbf{z}_0 j_k$).

Таким образом, комплексная амплитуда электрического поля в зазоре резонатора имеет вид

$$\mathbf{E} = \mathbf{z}_0 \frac{i\omega}{d^2 (\omega^2 - \omega_{\text{KM}}^2) C} \int_V j_k dV, \quad (\text{ПЗ.3})$$

комплексная амплитуда напряжения на зазоре:

$$U = -\frac{i\omega}{d (\omega^2 - \omega_{\text{KM}}^2) C} \int_V j_k dV. \quad (\text{ПЗ.4})$$

Для вычисления интеграла найдем комплексную амплитуду тока в сечении $z = \text{const}$ резонатора. Ток I в сечении с координатой z можно считать сформированным зарядом $\rho S dz$ (ρ — плотность заряда, S — площадь сечения пучка), движущимся со скоростью v_0 (при пренебрежении изменением скорости электронов внутри резонатора). Заряд, находящийся в сечении z в момент времени t'' , входит в резонатор в момент времени $t'' - \frac{d/2 - z}{v_0}$, следовательно, $I|_z(t'') = I|_{d/2} \left(t'' - \frac{d/2 - z}{v_0} \right)$. Сказанное справедливо и для тока первой гармоники (при условии, что плотность заряда не меняется за время прохождения зазора резонатора). Таким образом, комплексная амплитуда тока первой гармоники имеет вид $I_1 = 2I_0 J_1(X) e^{-i(\theta_3 + \theta_r - \omega z/v_0)}$.

В установившемся режиме автоколебаний амплитуда напряжения, модулирующего пучок, равна амплитуде возбуждаемых колебаний:

$$U = U_m e^{i\pi/2} = -\frac{i\omega}{d (\omega^2 - \omega_{\text{KM}}^2) C} \int_V I_1 dz. \quad (\text{ПЗ.5})$$

Выполнив интегрирование, получим

$$\begin{aligned} U_m e^{i\pi/2} &= -2I_0 \frac{i\omega}{d (\omega^2 - \omega_{\text{KM}}^2) C} \int_{-d/2}^{d/2} 2I_0 J_1(X) e^{-i(\theta_3 + \theta_r - \omega z/v_0)} dz = \\ &= -2I_0 \frac{i\omega}{d (\omega^2 - \omega_{\text{KM}}^2) C} J_1(X) M e^{-i(\theta_r + \theta_3)}. \end{aligned} \quad (\text{ПЗ.6})$$

Перепишем полученное выражение в несколько иной форме, представив амплитуду напряжения на зазоре в виде $U_m = \frac{2XU_0}{M\theta_r}$, а $\omega_{\text{KM}} = \omega' + i\omega''$. В результате имеем

$$\frac{I_{\text{н}}}{G + iB} = U_m e^{i\pi/2}, \quad (\text{ПЗ.7})$$

где $G = \frac{C\omega'}{Q}$, $B = 2(\omega - \omega')C$ — действительная и мнимая части проводимости резонатора соответственно, Q — добротность резонатора, $I_{\text{н}} = 2I_0 J_1(X) M e^{-i(\theta_r + \theta_z)}$ — наведенный в резонаторе ток¹⁰. Наведенный ток равен конвекционному току пучка, умноженному на коэффициент взаимодействия, и имеет смысл тока, усредненного по длине зазора¹¹. Из (ПЗ.7) имеем

$$I_0 J_1(X) M^2 \theta_r (\cos(\theta_z + \theta_r) - i \sin(\theta_z + \theta_r)) = XU_0(G + iB). \quad (\text{ПЗ.8})$$

Полученное уравнение эквивалентно следующей системе:

$$\frac{I_0 J_1(X) M^2 \theta_r}{XU_0} \sin(\theta_z + \theta_r) = -G, \quad (\text{ПЗ.9})$$

$$\frac{I_0 J_1(X) M^2 \theta_r}{XU_0} \cos(\theta_r + \theta_z) = -B. \quad (\text{ПЗ.10})$$

Из первого уравнения можно определить условие возбуждения клистрона. Положим $U_m = 0$, при этом $X = 0$, $G = -\frac{1}{2} \frac{I_0}{U_0} M^2 \theta_r \sin(\theta_z + \theta_r)$. Действительная часть проводимости — величина положительная, следовательно, возбуждение клистрона возможно только при выполнении условия $\sin(\theta_z + \theta_r) < 0$, т. е. при $\pi + 2\pi n < (\theta_z + \theta_r) < 2\pi(n + 1)$, где $n = 1, 2, 3, \dots$. Указанные интервалы углов пролета, при которых возможна генерация, носят название зон генерации клистрона.

Угол пролета в пространстве группировки можно варьировать, изменяя либо напряжение на резонаторе, либо напряжение на отражателе. Внутри зон генерации амплитуда установившихся колебаний может быть найдена из решения первого уравнения системы. Примеры графического решения этого уравнения представлены на рис. 6.

В центре зон генерации, т. е. при $\theta_r + \theta_z = 2\pi(n + 3/4)$ амплитуда максимальна, а на краях равна нулю. Пространственно-временные диаграммы, соответствующие двум оптимальным углам пролета, представлены на рис. 3.

Уравнение (ПЗ.9) позволяет найти так называемый пусковой ток — значение тока I_0 , при котором клистрон возбуждается:

$$I_{0 \text{ пуск}} = -\frac{2U_0 G}{M^2 \theta_r \sin(\theta_z + \theta_r)}. \quad (\text{ПЗ.11})$$

¹⁰Полученные выражения справедливы в случае $\omega \approx \omega'$, $\omega'' \ll \omega'$.

¹¹Фактически выражение (ПЗ.7) означает, что резонатору ставится в соответствие некий эквивалентный контур. Подробности трактовки работы клистрона в рамках метода эквивалентных схем можно найти, например, в [2]: здесь же мы будем использовать введенные обозначения как удобные и общепринятые.

Пусковой ток клистрона тем меньше, чем меньше активная проводимость резонатора. С ростом номера зоны самовозбуждение клистрона облегчается. Ток, требующийся для самовозбуждения клистрона, тем меньше, чем ниже ускоряющее напряжение U_0 . Легче всего клистрон возбуждается в центрах зон. Напротив, на их краях $\sin(\theta_z + \theta_r) \rightarrow 0$ и $I_{0 \text{ пуск}} \rightarrow \infty$.

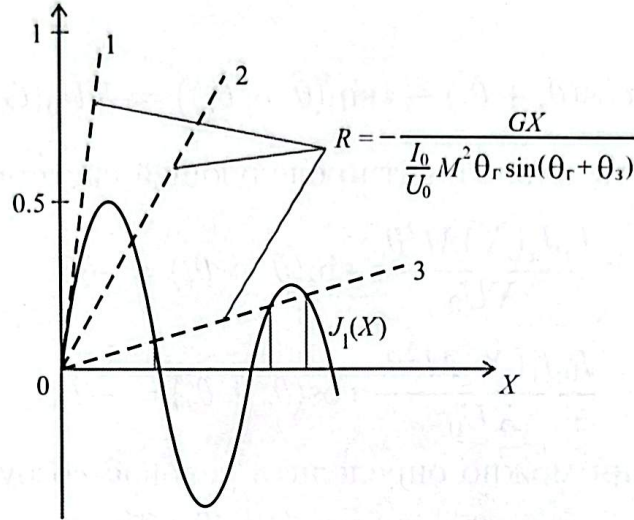


Рис. 6. Примеры графического решения уравнения (ПЗ.9): 1) $R > 1/2$ $I_0 < I_{0 \text{ пуск}}$, 2) $R < 1/2$ $I_0 > I_{0 \text{ пуск}}$, 3) $R \ll 1/2$ $I_0 \gg I_{0 \text{ пуск}}$

Уравнение (ПЗ.10) может быть использовано для нахождения частоты генерации клистрона:

$$B = 2(\omega - \omega') C = G \operatorname{ctg}(\theta_r + \theta_z). \quad (\text{ПЗ.12})$$

Вводя обозначение $\Delta\omega = \omega - \omega'$ и учитывая определение G , получим

$$\frac{\Delta\omega}{\omega'} = \frac{1}{2} \frac{\operatorname{ctg}(\theta_z + \theta_r)}{Q}. \quad (\text{ПЗ.13})$$

Отсюда следует, что клистрон можно перестраивать по частоте, изменяя напряжение на его электродах. В центре зон частота колебаний не отличается от резонансной ω' , поскольку в этом режиме $\theta_r + \theta_z = 2\pi(n + 3/4)$. Если ввести отстройку угла пролета от оптимальной $\Phi = \theta_z + \theta_r - 2\pi(n + 3/4)$, то в новых обозначениях получим

$$\frac{\Delta\omega}{\omega'} = -\frac{1}{2} \frac{\operatorname{tg}\Phi}{Q}. \quad (\text{ПЗ.14})$$

Для практических целей удобно выразить зависимость частоты генерируемых колебаний от одного из постоянных напряжений, приложенных к электродам клистрона.

Рассмотрим изменение угла пролета при изменении напряжения на отражателе относительно центра зоны на величину $\Delta U_{\text{отр}}$.

Угол пролета в зазоре резонатора не зависит от напряжения отражателя.

При условии $\Delta\Phi \ll \theta_r = \frac{2m}{l} \frac{v_0 \omega L}{U_0 - U_{\text{отр}}}$ имеем

$$\Delta\Phi = \frac{\partial\theta_r}{\partial U_{\text{отр}}} \Delta U_{\text{отр}} = \frac{\theta_r}{U_0 - U_{\text{отр}}} \Delta U_{\text{отр}}, \quad (\text{ПЗ.15})$$

т. е.

$$\Delta\Phi = \frac{2\pi(n + 3/4) - \theta_z}{U_0 - U_{\text{отр}}} \Delta U_{\text{отр}}. \quad (\text{ПЗ.16})$$

Пренебрегая θ_z , получим

$$\frac{\Delta\omega}{\omega'} = -\frac{1}{2Q} \operatorname{tg} \left\{ \frac{2\pi(n + 3/4)}{U_0 - U_{\text{отр}}} \Delta U_{\text{отр}} \right\}.$$

При увеличении абсолютной величины $U_{\text{отр}}$ (т. е. в случае $\Delta U_{\text{отр}} < 0$) происходит рост частоты генерации клистрона.

ИССЛЕДОВАНИЕ ОТРАЖАТЕЛЬНОГО КЛИСТРОНА

Составители:

Василий Алексеевич Еськин

Алексей Львович Умнов

Надежда Валерьевна Юрасова

Практикум

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского».

603950, Нижний Новгород, пр. Гагарина, 23.

Подписано в печать 13.11.2011. Формат 60×84 1/16.
Бумага офсетная. Печать офсетная. Гарнитура Таймс.
Усл. печ. л. 1,5. Заказ № 799. Тираж 300 экз.

Отпечатано в типографии Нижегородского госуниверситета
им. Н.И. Лобачевского
603600, г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, 37